

Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

по лабораторной работе №2

по курсу «Разработка кроссплатформенных приложений»

на тему «Работа с коллекциями объектов»

Вариант 9

Выполнили студенты группы 23ВВИ2:

Юров Д.М.

Лисов Е.А.

Кочегин В.В.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., доцент Карамышева Н.С.

Пенза 2026

Цель работы: изучить библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Задание: модифицировать приложение из предыдущей лабораторной работы, реализовав хранение данных таблицы с использованием библиотеки коллекций. Для этого реализовать класс RecIntegral, способный хранить одну запись таблицы. Для нечетных вариантов в качестве класса-коллекции выбрать ArrayList, для четных - LinkedList. Кроме того, добавить пару кнопок: очистить / заполнить, которые будут очищать таблицу и заполнять ее данными из коллекции соответственно.

Вариант 9:

Номер варианта	Класс-коллекция
9	ArrayList

Ход работы:

1. Модификация программы

Добавил класс «ResIntegral», который способен хранить одну запись таблицы (рис. 1).

```
public ResIntegral(double a, double b, double h) {  
    this.a = a;  
    this.b = b;  
    this.h = h;  
}  
  
public double getA(){  
    return this.a;  
}  
  
public double getB(){  
    return this.b;  
}  
  
public double getH(){  
    return this.h;  
}  
  
public Double getRes(){  
    return this.result;  
}  
  
public void setA(double num){  
    this.a = num;  
}  
  
public void setB(double num){  
    this.b = num;  
}  
  
public void setH(double num){  
    this.h = num;  
}  
  
public void setRes(double num){  
    this.result = num;  
}
```

Рисунок 1 - класс "ResIntegral"

В главную форму программы добавил кнопки с надписями «Очистить» (jButtonClear) и «Заполнить» (jButtonFill) (рис. 2), при нажатии на которые вызываются функции «jButtonClearActionPerformed» и «jButtonFillActionPerformed» соответственно.

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 2 - новые кнопки

Был добавлен флаг «isCleared» (рис. 3). Флаг нужен для определения нажатия кнопки «Очистить» и корректной обработки дальнейших действий. При запуске программы устанавливается значение «false» флага.

```
public class JFrameGUI extends javax.swing.JFrame {  
  
    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logg  
  
    private final ArrayList<Integration.ResIntegral> entries = new ArrayList<>();  
    private DefaultTableModel tableModel;  
    private boolean isCleared = false;  
  
    /**  
     * Creates new form JFrameGUI  
     */  
}
```

Рисунок 3 - флаг "isCleared"

Функция «jButtonClearActionPerformed» удаляет все строки из таблицы «tableModel», очищает выбор строки и ставит значение «true» флага «isCleared», при этом класс-коллекция «ArrayList entries» остается неизменной (рис. 4).

```
private void jButtonClearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    for (int i = tableModel.getRowCount() - 1; i >= 0; i--)  
    {  
        tableModel.removeRow(i);  
    }  
    jTableVariables.clearSelection();  
    isCleared = true;  
}
```

Рисунок 4 - функция кнопки "Очистить"

Функция «jButtonFillActionPerformed» обнуляет значение «RowCount» таблицы «tableModel», которое отвечает за количество строк в таблице, создаёт новые строки таблицы, заносит в новые строки таблицы данные из «ArrayList entries» и устанавливает значение «false» флага «isCleared» (рис. 5).

```
private void jButtonFillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    tableModel.setRowCount(0);  
  
    for (Integration.ResIntegral e : entries) {  
        Object res = (e.getRes() == null) ? "" : e.getRes();  
        tableModel.addRow(new Object[]{ e.getA(), e.getB(), e.getH(), res });  
    }  
    isCleared = false;  
}
```

Рисунок 5 - функция кнопки "Заполнить"

Функция «jButtonAddActionPerformed», реализованная в лабораторной работе №2 была также доработана – был добавлен блок условия «if» (рис. 6). Если значение флага «isCleared» равно «true», то перед добавлением нового элемента в класс-коллекцию «ArrayList entries» этот класс-коллекция будет очищен, а флаг «isCleared» будет установлен в значение «false».

```
private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    if(isCleared == true)  
    {  
        try  
        {  
            entries.clear();  
        }  
        catch (Exception ex)  
        {  
            JOptionPane.showMessageDialog(this,  
                "Ошибка: " + ex.getMessage(),  
                "Удаление данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
        }  
        isCleared = false;  
    }  
  
    try {
```

Рисунок 6 - обновление функции кнопки "Добавить"

2. Тестирование и отладка программы

2.1 Тест на «вычисленных» и «невывчисленных» строках

Добавил две строки в таблицу (рис. 2-3).

Функция: $\cos(x^2)$

Нижняя граница интегрирования: 11

Верхняя граница интегрирования: 22

Шаг интегрирования: 1

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Очистить Заполнить

Добавить Удалить Вычислить

Рисунок 7 - добавление значения

Очистить Заполнить

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
11.0	22.0	1.0	
55.0	3123.0	40.0	

Рисунок 8 - добавленные строки

После выделил строку и нажал на кнопку «Вычислить» - был вычислен результат одной из строк (рис. 4).

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
11.0	22.0	1.0	
55.0	3123.0	40.0	-55.81028416197588

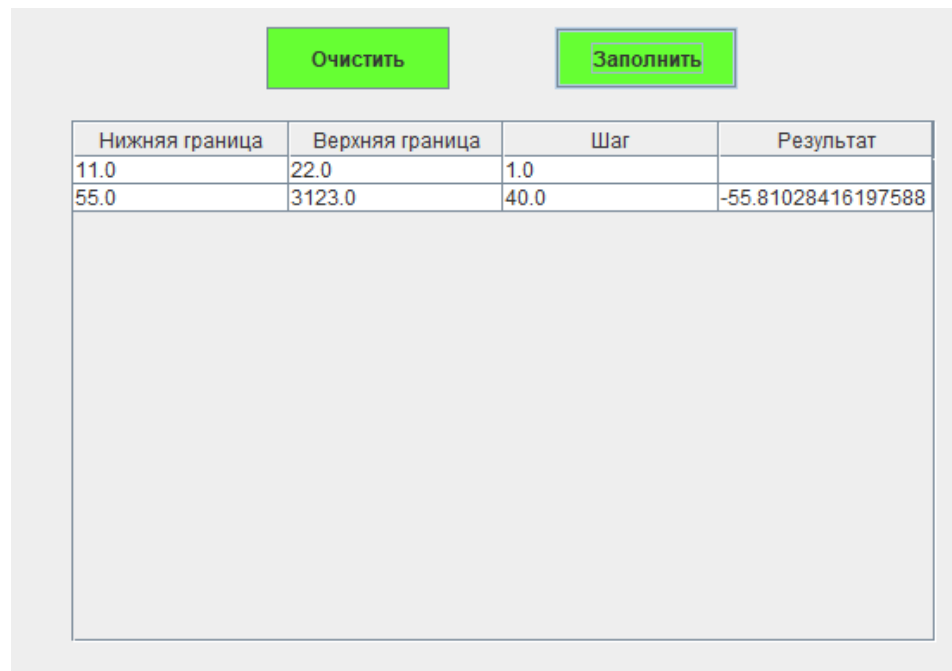
Рисунок 9 - вычисление результата 1

Затем очистил таблицу с помощью кнопки «Очистить» (рис. 5).

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 10 - очистка таблицы 1

С помощью кнопки «Заполнить» осуществил возврат строк в таблицу (рис. 6).



The screenshot shows a software interface with a light gray background. At the top, there are two green buttons with black text: 'Очистить' (Clear) on the left and 'Заполнить' (Fill) on the right. Below the buttons is a table with four columns: 'Нижняя граница' (Lower boundary), 'Верхняя граница' (Upper boundary), 'Шаг' (Step), and 'Результат' (Result). The table contains two rows of data. The first row has values 11.0, 22.0, 1.0, and an empty result cell. The second row has values 55.0, 3123.0, 40.0, and the result -55.81028416197588. Below the table is a large, empty rectangular area.

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
11.0	22.0	1.0	
55.0	3123.0	40.0	-55.81028416197588

Рисунок 11 - заполнение таблицы 1

Тест пройден успешно.

2.2 Тест вывода удаленных ранее значений

Добавил новую строку в таблицу (рис. 7).

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
11.0	22.0	1.0	
55.0	3123.0	40.0	-55.81028416197588
1231.0	44.0	222.0	

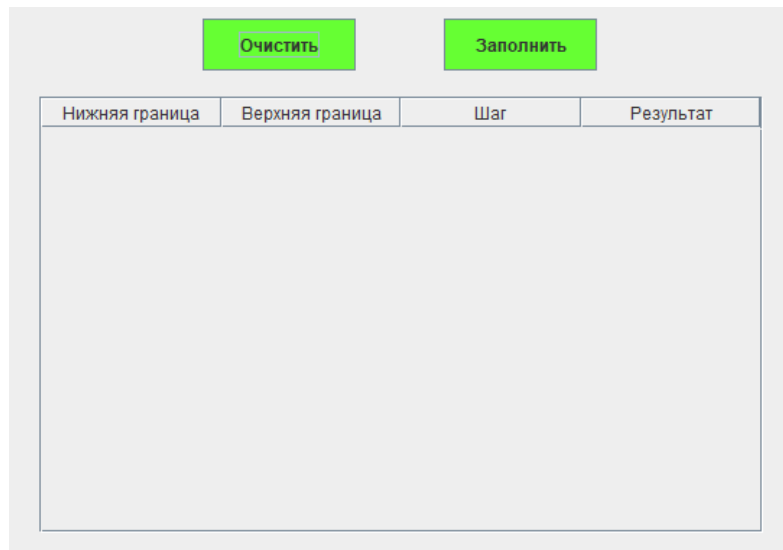
Рисунок 12 - добавление нового значения

Затем удалил одну из старых строк таблицы (рис. 8).

Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
55.0	3123.0	40.0	-55.81028416197588
1231.0	44.0	222.0	

Рисунок 13 - удаление старого значения

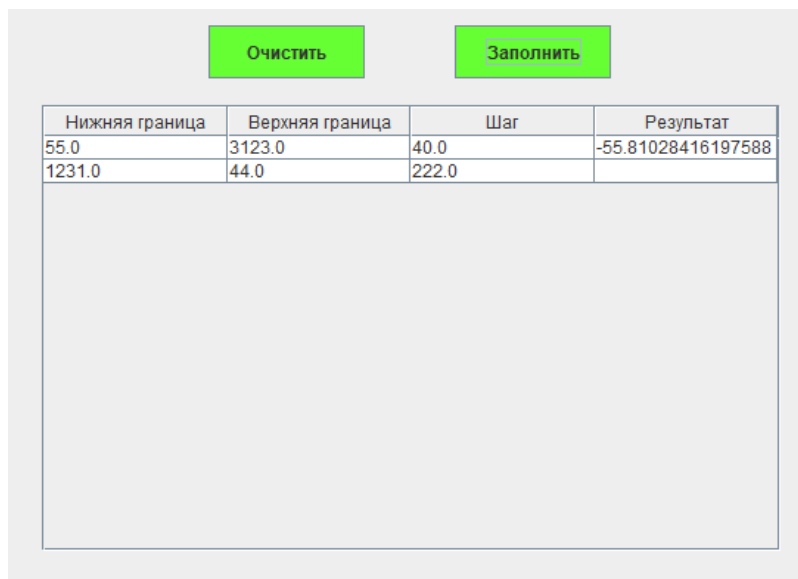
После с помощью кнопки «Очистить» очистил таблицу (рис. 9).



Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 14 - очистка таблицы 2

Затем восстановил строки таблицы с помощью кнопки «Заполнить» (рис. 10).



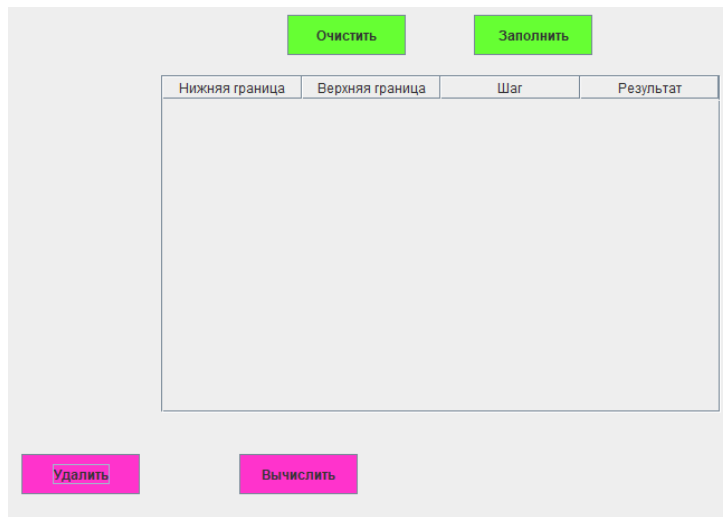
Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
55.0	3123.0	40.0	-55.81028416197588
1231.0	44.0	222.0	

Рисунок 15 - заполнение таблицы 2

Тест пройден успешно.

2.3 Тест заполнения удаленными строками

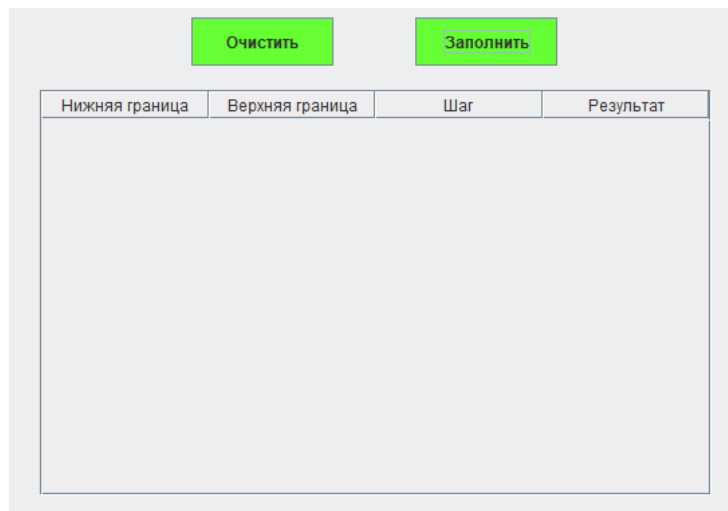
Удалил все строки из таблицы (рис. 11).



Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 16 - удаление всех значений таблицы

После чего произвел попытку заполнить таблицу удаленными значениями – таблица осталась пустой (рис. 12), так как при нажатии на «Удалить» удаляются значения и из класса-коллекции, и из таблицы.



Нижняя граница	Верхняя граница	Шаг	Результат
----------------	-----------------	-----	-----------

Рисунок 17 - попытка заполнения таблицы

Тест пройден успешно.

Все тесты пройдены успешно, программа работает корректно.

Вывод: изучили библиотеку стандартных коллекций Java Collections Framework, позволяющую хранить различные структуры данных.

Приложение 1 – содержимое файла «Prog2_j.java»

```
package com.purpl.lab1_j;  
  
public class Prog2_j {  
    public static void main(String[] args) {  
        javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> new JFrameGUI().setVisible(true));  
    }  
}
```

Приложение 2 – содержимое файла «Integration.java»

```
package com.purpl.lab1_j;

public final class Integration {
    private Integration() {}

    public static class ResIntegral {
        private double a;
        private double b;
        private double h;
        private Double result;

        public ResIntegral(double a, double b, double h) {
            this.a = a;
            this.b = b;
            this.h = h;
        }
        public double getA(){
            return this.a;
        }
        public double getB(){
            return this.b;
        }
        public double getH(){
            return this.h;
        }

        public Double getRes(){
            return this.result;
        }

        public void setA(double num){
            this.a = num;
        }
        public void setB(double num){
            this.b = num;
        }
        public void setH(double num){
            this.h = num;
        }
        public void setRes(double num){
            this.result = num;
        }
    }

    public static double integrateSin(double a, double b, double h) {
        if (!Double.isFinite(a) || !Double.isFinite(b) || !Double.isFinite(h)) {
            throw new IllegalArgumentException("Параметры должны быть конечными числами.");
        }
        if (h <= 0) throw new IllegalArgumentException("Шаг должен быть > 0.");
    }
}
```

```

    if (a == b) return 0.0;

    double sign = 1.0;
    if (a > b) {
        double tmp = a; a = b; b = tmp;
        sign = -1.0;
    }

    double sum = 0.0;
    double x = a;

    while (x < b) {
        double x2 = Math.min(x + h, b);
        sum += (Math.cos(x*x) + Math.cos(x2*x2)) * 0.5 * (x2 - x);
        x = x2;
    }
    return sign * sum;
}
}

```

Приложение 3 – содержимое файла «JFrameGUI.java»

```
package com.purpl.lab1_j;

import java.util.ArrayList;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

/*
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this
 license
 * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/GUIForms/JFrame.java to edit this template
 */

/**
 *
 * @author izada
 */
public class JFrameGUI extends javax.swing.JFrame {

    private static final java.util.logging.Logger logger =
        java.util.logging.Logger.getLogger(JFrameGUI.class.getName());

    private final ArrayList<Integration.ResIntegral> entries = new ArrayList<>();
    private DefaultTableModel tableModel;
    private boolean isCleared = false;

    /**
     * Creates new form JFrameGUI
     */
    public JFrameGUI() {
        initComponents();

        tableModel = new DefaultTableModel(
            new Object[]{"Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"}, 0) {
            @Override public boolean isCellEditable(int row, int col) {
                if (col == 3) {
                    return false;
                } else {
                    return true;
                }
            }
        };
        jTableVariables.setModel(tableModel);
    }

    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
```



```
// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
private void initComponents() {

    jPanelMain = new javax.swing.JPanel();
    jTextFieldUpperLimit = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldStep = new javax.swing.JTextField();
    jTextFieldLowerLimit = new javax.swing.JTextField();
    jLabelLowerLimit = new javax.swing.JLabel();
    jLabelUpperLimit = new javax.swing.JLabel();
    jLabelStep = new javax.swing.JLabel();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTableVariables = new javax.swing.JTable();
    jButtonAdd = new javax.swing.JButton();
    jButtonDelete = new javax.swing.JButton();
    jButtonCalc = new javax.swing.JButton();
    jLabelMainHeader = new javax.swing.JLabel();
    jButtonClear = new javax.swing.JButton();
    jButtonFill = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jLabelLowerLimit.setText("Нижняя граница интегрирования:");

    jLabelUpperLimit.setText("Верхняя граница интегрирования:");

    jLabelStep.setText("Шаг интегрирования:");

    jTableVariables.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
        new Object [][] {
            {null, null, null, null},
            {null, null, null, null},
            {null, null, null, null},
            {null, null, null, null}
        },
        new String [] {
            "Нижняя граница", "Верхняя граница", "Шаг", "Результат"
        }
    ));
    jScrollPane2.setViewportView(jTableVariables);

    jButtonAdd.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 204));
    jButtonAdd.setText("Добавить");
    jButtonAdd.addActionListener(this::jButtonAddActionPerformed);

    jButtonDelete.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 204));
    jButtonDelete.setText("Удалить");
    jButtonDelete.addActionListener(this::jButtonDeleteActionPerformed);

    jButtonCalc.setBackground(new java.awt.Color(255, 51, 204));
    jButtonCalc.setText("Вычислить");
    jButtonCalc.addActionListener(this::jButtonCalcActionPerformed);

    jLabelMainHeader.setFont(new java.awt.Font("Segoe UI", 0, 24)); // NOI18N
    jLabelMainHeader.setText("Функция: cos(x^2)");

```

```

jButtonClear.setBackground(new java.awt.Color(102, 255, 51));
jButtonClear.setText("Очистить");
jButtonClear.addActionListener(this::jButtonClearActionPerformed);

jButtonFill.setBackground(new java.awt.Color(102, 255, 51));
jButtonFill.setText("Заполнить");
jButtonFill.addActionListener(this::jButtonFillActionPerformed);

javax.swing.GroupLayout jPanelMainLayout = new javax.swing.GroupLayout(jPanelMain);
jPanelMain.setLayout(jPanelMainLayout);
jPanelMainLayout.setHorizontalGroup(
    jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup()
            .add(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .add(jButtonClear)
                .add(jButtonFill)
                .add(jButtonDelete)
                .add(jButtonCalc)
                .add(jButtonAdd)
                .add(jButtonSub)
                .add(jButtonDiv)
                .add(jButtonMul)
                .add(jButtonMod)
                .add(jButtonExp)
                .add(jButtonLog)
                .add(jButtonLn)
                .add(jButtonSqrt)
                .add(jButtonSin)
                .add(jButtonCos)
                .add(jButtonTan)
                .add(jButtonCot)
                .add(jButtonSec)
                .add(jButtonCsc)
                .add(jButtonAsin)
                .add(jButtonAcos)
                .add(jButtonAtan)
                .add(jButtonAcot)
                .add(jButtonAsec)
                .add(jButtonAcsc)
                .add(jButtonExp2)
                .add(jButtonExp10)
                .add(jButtonLog2)
                .add(jButtonLog10)
                .add(jButtonLn2)
                .add(jButtonLn10)
                .add(jButtonSqrt2)
                .add(jButtonSqrt10)
                .add(jButtonSin2)
                .add(jButtonCos2)
                .add(jButtonTan2)
                .add(jButtonCot2)
                .add(jButtonSec2)
                .add(jButtonCsc2)
                .add(jButtonAsin2)
                .add(jButtonAcos2)
                .add(jButtonAtan2)
                .add(jButtonAcot2)
                .add(jButtonAsec2)
                .add(jButtonAcsc2)
                .add(jButtonExp22)
                .add(jButtonExp102)
                .add(jButtonLog22)
                .add(jButtonLog102)
                .add(jButtonLn22)
                .add(jButtonLn102)
                .add(jButtonSqrt22)
                .add(jButtonSqrt102)
                .add(jButtonSin22)
                .add(jButtonCos22)
                .add(jButtonTan22)
                .add(jButtonCot22)
                .add(jButtonSec22)
                .add(jButtonCsc22)
                .add(jButtonAsin22)
                .add(jButtonAcos22)
                .add(jButtonAtan22)
                .add(jButtonAcot22)
                .add(jButtonAsec22)
                .add(jButtonAcsc22)
                .add(jButtonExp222)
                .add(jButtonExp1022)
                .add(jButtonLog222)
                .add(jButtonLog1022)
                .add(jButtonLn222)
                .add(jButtonLn1022)
                .add(jButtonSqrt222)
                .add(jButtonSqrt1022)
                .add(jButtonSin222)
                .add(jButtonCos222)
                .add(jButtonTan222)
                .add(jButtonCot222)
                .add(jButtonSec222)
                .add(jButtonCsc222)
                .add(jButtonAsin222)
                .add(jButtonAcos222)
                .add(jButtonAtan222)
                .add(jButtonAcot222)
                .add(jButtonAsec222)
                .add(jButtonAcsc222)
                .add(jButtonExp2222)
                .add(jButtonExp10222)
                .add(jButtonLog2222)
                .add(jButtonLog10222)
                .add(jButtonLn2222)
                .add(jButtonLn10222)
                .add(jButtonSqrt2222)
                .add(jButtonSqrt10222)
                .add(jButtonSin2222)
                .add(jButtonCos2222)
                .add(jButtonTan2222)
                .add(jButtonCot2222)
                .add(jButtonSec2222)
                .add(jButtonCsc2222)
                .add(jButtonAsin2222)
                .add(jButtonAcos2222)
                .add(jButtonAtan2222)
                .add(jButtonAcot2222)
                .add(jButtonAsec2222)
                .add(jButtonAcsc2222)
                .add(jButtonExp22222)
                .add(jButtonExp102222)
                .add(jButtonLog22222)
                .add(jButtonLog102222)
                .add(jButtonLn22222)
                .add(jButtonLn102222)
                .add(jButtonSqrt22222)
                .add(jButtonSqrt102222)
                .add(jButtonSin22222)
                .add(jButtonCos22222)
                .add(jButtonTan22222)
                .add(jButtonCot22222)
                .add(jButtonSec22222)
                .add(jButtonCsc22222)
                .add(jButtonAsin22222)
                .add(jButtonAcos22222)
                .add(jButtonAtan22222)
                .add(jButtonAcot22222)
                .add(jButtonAsec22222)
                .add(jButtonAcsc22222)
                .add(jButtonExp222222)
                .add(jButtonExp1022222)
                .add(jButtonLog222222)
                .add(jButtonLog1022222)
                .add(jButtonLn222222)
                .add(jButtonLn1022222)
                .add(jButtonSqrt222222)
                .add(jButtonSqrt1022222)
                .add(jButtonSin222222)
                .add(jButtonCos222222)
                .add(jButtonTan222222)
                .add(jButtonCot222222)
                .add(jButtonSec222222)
                .add(jButtonCsc222222)
                .add(jButtonAsin222222)
                .add(jButtonAcos222222)
                .add(jButtonAtan222222)
                .add(jButtonAcot222222)
                .add(jButtonAsec222222)
                .add(jButtonAcsc222222)
                .add(jButtonExp2222222)
                .add(jButtonExp10222222)
                .add(jButtonLog2222222)
                .add(jButtonLog10222222)
                .add(jButtonLn2222222)
                .add(jButtonLn10222222)
                .add(jButtonSqrt2222222)
                .add(jButtonSqrt10222222)
                .add(jButtonSin2222222)
                .add(jButtonCos2222222)
                .add(jButtonTan2222222)
                .add(jButtonCot2222222)
                .add(jButtonSec2222222)
                .add(jButtonCsc2222222)
                .add(jButtonAsin2222222)
                .add(jButtonAcos2222222)
                .add(jButtonAtan2222222)
                .add(jButtonAcot2222222)
                .add(jButtonAsec2222222)
                .add(jButtonAcsc2222222)
                .add(jButtonExp22222222)
                .add(jButtonExp102222222)
                .add(jButtonLog22222222)
                .add(jButtonLog102222222)
                .add(jButtonLn22222222)
                .add(jButtonLn102222222)
                .add(jButtonSqrt22222222)
                .add(jButtonSqrt102222222)
                .add(jButtonSin22222222)
                .add(jButtonCos22222222)
                .add(jButtonTan22222222)
                .add(jButtonCot22222222)
                .add(jButtonSec22222222)
                .add(jButtonCsc22222222)
                .add(jButtonAsin22222222)
                .add(jButtonAcos22222222)
                .add(jButtonAtan22222222)
                .add(jButtonAcot22222222)
                .add(jButtonAsec22222222)
                .add(jButtonAcsc22222222)
                .add(jButtonExp222222222)
                .add(jButtonExp1022222222)
                .add(jButtonLog222222222)
                .add(jButtonLog1022222222)
                .add(jButtonLn222222222)
                .add(jButtonLn1022222222)
                .add(jButtonSqrt222222222)
                .add(jButtonSqrt1022222222)
                .add(jButtonSin222222222)
                .add(jButtonCos222222222)
                .add(jButtonTan222222222)
                .add(jButtonCot222222222)
                .add(jButtonSec222222222)
                .add(jButtonCsc222222222)
                .add(jButtonAsin222222222)
                .add(jButtonAcos222222222)
                .add(jButtonAtan222222222)
                .add(jButtonAcot222222222)
                .add(jButtonAsec222222222)
                .add(jButtonAcsc222222222)
                .add(jButtonExp2222222222)
                .add(jButtonExp10222222222)
                .add(jButtonLog2222222222)
                .add(jButtonLog10222222222)
                .add(jButtonLn2222222222)
                .add(jButtonLn10222222222)
                .add(jButtonSqrt2222222222)
                .add(jButtonSqrt10222222222)
                .add(jButtonSin2222222222)
                .add(jButtonCos2222222222)
                .add(jButtonTan2222222222)
                .add(jButtonCot2222222222)
                .add(jButtonSec2222222222)
                .add(jButtonCsc2222222222)
                .add(jButtonAsin2222222222)
                .add(jButtonAcos2222222222)
                .add(jButtonAtan2222222222)
                .add(jButtonAcot2222222222)
                .add(jButtonAsec2222222222)
                .add(jButtonAcsc2222222222)
                .add(jButtonExp22222222222)
                .add(jButtonExp102222222222)
                .add(jButtonLog22222222222)
                .add(jButtonLog102222222222)
                .add(jButtonLn22222222222)
                .add(jButtonLn102222222222)
                .add(jButtonSqrt22222222222)
                .add(jButtonSqrt102222222222)
                .add(jButtonSin22222222222)
                .add(jButtonCos22222222222)
                .add(jButtonTan22222222222)
                .add(jButtonCot22222222222)
                .add(jButtonSec22222222222)
                .add(jButtonCsc22222222222)
                .add(jButtonAsin22222222222)
                .add(jButtonAcos22222222222)
                .add(jButtonAtan22222222222)
                .add(jButtonAcot22222222222)
                .add(jButtonAsec22222222222)
                .add(jButtonAcsc22222222222)
                .add(jButtonExp222222222222)
                .add(jButtonExp1022222222222)
                .add(jButtonLog222222222222)
                .add(jButtonLog1022222222222)
                .add(jButtonLn222222222222)
                .add(jButtonLn1022222222222)
                .add(jButtonSqrt222222222222)
                .add(jButtonSqrt1022222222222)
                .add(jButtonSin222222222222)
                .add(jButtonCos222222222222)
                .add(jButtonTan222222222222)
                .add(jButtonCot222222222222)
                .add(jButtonSec222222222222)
                .add(jButtonCsc222222222222)
                .add(jButtonAsin222222222222)
                .add(jButtonAcos222222222222)
                .add(jButtonAtan222222222222)
                .add(jButtonAcot222222222222)
                .add(jButtonAsec222222222222)
                .add(jButtonAcsc222222222222)
                .add(jButtonExp2222222222222)
                .add(jButtonExp10222222222222)
                .add(jButtonLog2222222222222)
                .add(jButtonLog102222222
```

```

        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanelMainLayout.createSequentialGroup())
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButtonClear, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 106,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(61, 61, 61)
        .addComponent(jButtonFill, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 106,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(154, 154, 154))
    );
    jPanelMainLayout.setVerticalGroup(
        jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING,
jPanelMainLayout.createSequentialGroup())
        .addGap(37, 37, 37)
        .addComponent(jLabelMainHeader)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 12,
Short.MAX_VALUE)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jButtonClear, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jButtonFill, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(18, 18, 18)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(jPanelMainLayout.createSequentialGroup())

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jTextFieldLowerLimit,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jLabelLowerLimit))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jTextFieldUpperLimit,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jLabelUpperLimit))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jTextFieldStep, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
38, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jLabelStep)))
        .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 302,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(37, 37, 37)

        .addGroup(jPanelMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
            .addComponent(jButtonCalc, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addComponent(jButtonDelete, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)

```

```

        .addComponent(jButtonAdd, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36,
javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(49, 49, 49))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jPanelMain, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                .addComponent(jPanelMain, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE,
javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addContainerGap())
    );

    pack();
} // </editor-fold>

```

```

private void jButtonAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if(isCleared == true)
    {
        try
        {
            entries.clear();
        }
        catch (Exception ex)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "Ошибка: " + ex.getMessage(),
                "Удаление данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }
        isCleared = false;
    }

    try {
        double a = parse(jTextFieldLowerLimit.getText(), "Нижняя граница");
        double b = parse(jTextFieldUpperLimit.getText(), "Верхняя граница");
        double h = parse(jTextFieldStep.getText(), "Шаг");

        if (h <= 0) throw new IllegalArgumentException("Шаг должен быть > 0.");

        Integration.ResIntegral e = new Integration.ResIntegral(a, b, h);
        entries.add(e);

        tableModel.addRow(new Object[]{a, b, h, ""});

        jTextFieldLowerLimit.setText("");
        jTextFieldUpperLimit.setText("");
        jTextFieldStep.setText("");
    }
}

```

```

        int last = tableModel.getRowCount() - 1;
        jTableVariables.setRowSelectionInterval(last, last);

    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ошибка: " + ex.getMessage(),
            "Ввод данных", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
}

private void jButtonDeleteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int row = jTableVariables.getSelectedRow();
    if (row < 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выбери строку в таблице.",
            "Удаление", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        return;
    }
    entries.remove(row);
    tableModel.removeRow(row);
}

private void jButtonCalcActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int row = jTableVariables.getSelectedRow();
    if (row < 0) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Выбери строку в таблице.",
            "Вычисление", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        return;
    }

    try {
        double A = parse(tableModel.getValueAt(row, 0).toString(), "Нижняя граница");
        double B = parse(tableModel.getValueAt(row, 1).toString(), "Верхняя граница");
        double H = parse(tableModel.getValueAt(row, 2).toString(), "Шаг");

        Integration.ResIntegral eE = new Integration.ResIntegral(A, B, H);

        entries.set(row, eE);

        Integration.ResIntegral e = entries.get(row);
        double res = Integration.integrateSin(e.getA(), e.getB(), e.getH());
        e.setRes(res);

        tableModel.setValueAt(res, row, 3);
    } catch (Exception ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,
            "Ошибка вычисления: " + ex.getMessage(),
            "Ошибка", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    }
}

private void jButtonClearActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    for (int i = tableModel.getRowCount() - 1; i >= 0; i--)
    {
        tableModel.removeRow(i);
    }
}

```

```

        jTableVariables.clearSelection();
        isCleared = true;
    }

    private void jButtonFillActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        tableModel.setRowCount(0);

        for (Integration.ResIntegral e : entries) {
            Object res = (e.getRes() == null) ? "" : e.getRes();
            tableModel.addRow(new Object[]{ e.getA(), e.getB(), e.getH(), res });
        }
        isCleared = false;
    }

    private double parse(String s, String fieldName) {
        s = s.trim();
        if (s.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException(fieldName + " не задано.");
        s = s.replace(',', '.');
        return Double.parseDouble(s);
    }

    // Variables declaration - do not modify
    private javax.swing.JButton jButtonAdd;
    private javax.swing.JButton jButtonCalc;
    private javax.swing.JButton jButtonClear;
    private javax.swing.JButton jButtonDelete;
    private javax.swing.JButton jButtonFill;
    private javax.swing.JLabel jLabelLowerLimit;
    private javax.swing.JLabel jLabelMainHeader;
    private javax.swing.JLabel jLabelStep;
    private javax.swing.JLabel jLabelUpperLimit;
    private javax.swing.JPanel jPanelMain;
    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
    private javax.swing.JTable jTableVariables;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldLowerLimit;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldStep;
    private javax.swing.JTextField jTextFieldUpperLimit;
    // End of variables declaration
}

```